

Documento de Declaración y Descripción del Proyecto

Nombre del equipo: FSociety

Nombre del proyecto: Amarea Software

Versión de Documentación: 1.0.0

Fecha de Última Actualización: 2026-09-03

1. Descripción Breve y Diferenciador Elegido

El sistema **Amarea Software** es una plataforma tecnológica centralizada web diseñada para la coordinación y gestión logística integral de centros de acopio durante contingencias humanitarias y desastres. Permite que un Coordinador General registre y administre sedes y campañas, mientras que cada centro de acopio opera de forma autónoma con cuentas para encargados y voluntarios en el registro de recepciones, entregas, mermas y transferencias. Asimismo, cuenta con interfaces dedicadas para instituciones receptoras.

Diferenciadores elegidos de Innovación (Nivel Excelente de Rúbrica - 3+ Opcionales Implementados):

- **Calculadora Predictiva de Riesgo de Desabasto y Cobertura (Burn Rate - Innovación Clave):** Algoritmo analítico en memoria ejecutado por `InventarioService` que modela la velocidad de consumo diario (burn rate) a partir de los egresos recientes (ENTREGA, TRANSFERENCIA_SALIDA, MERMA) y proyecta los días exactos de existencias restantes ($\frac{\text{Stock}}{\text{Tasa}}$). Clasifica automáticamente los insumos en tres niveles semafóricos: CRÍTICO (≤ 2 días), MODERADO (3 a 5 días o stock < 5) y ESTABLE (> 5 días), priorizando los artículos en riesgo de quiebre. Los resultados se encapsulan en `AlertaDesabastoDTO` y se inyectan en tiempo real tanto a nivel local (`DashboardCentroDTO` en `encargado.html`) como consolidado (`DashboardGlobalDTO` en `coordinador.html`) mediante badges visuales de alerta rápida (`estilos.css`).
- **Libro Mayor Inmutable y Prevención de Stock Negativo:** El inventario se calcula estrictamente sumando y restando eventos históricos auditables mediante vistas optimizadas. El stock jamás se altera con sentencias UPDATE directas y el sistema rechaza a nivel de base de datos cualquier egreso que supere el stock existente.
- **Aprobación de Mermas por el Coordinador (Opcional del Reto):** Las bajas o artículos dañados registrados por el personal operativo en centros quedan registrados para revisión y trazabilidad, permitiendo al Coordinador General supervisar, validar y auditar las pérdidas a través de endpoints administrativos dedicados.
- **Mapa Interactivo de Centros de Acopio (Opcional del Reto):** Soporte cartográfico georreferenciado mediante coordenadas (latitud y longitud) integradas en el catálogo de sedes físicas, expuestas a través de endpoints REST optimizados y transferidas mediante objetos `CentroMapaDTO` para su visualización interactiva.
- **Metas de Recolección por Campaña (Opcional del Reto):** Consultas de agregación en tiempo real ejecutadas sobre el clúster de TiDB Cloud que

contabilizan los insumos canalizados y computan dinámicamente el porcentaje de avance respecto a la meta establecida (meta_unidades).

- **Módulo Operativo de Institución Receptora (Rol MVP):** Panel web especializado (institucion.html) que permite a los organismos beneficiarios (albergues, comedores, hospitales) consultar los insumos asignados y asentar la confirmación formal de recepción con sello de fecha, hora y actor responsable.

2. Problema que Resuelve e Impacto (A quién beneficia)

- **Problema:** Durante situaciones de contingencia (huracanes, inundaciones, sismos), múltiples centros de acopio operan de manera desarticulada. La falta de control en tiempo real genera asimetrías críticas: ausencia de visibilidad del inventario en cada sede, cero trazabilidad sobre quién recibió o entregó qué donación, pérdida opaca de insumos por merma no justificada y decisiones logísticas a ciegas por parte de la coordinación central.
- **Impacto y Beneficiarios:** Beneficia directamente a las áreas de compromiso social universitario, organizaciones no gubernamentales (ONG), brigadas de auxilio y comunidades afectadas. Transforma la respuesta ante emergencias en una operación trazable, transparente y medible, asegurando que los insumos de primera necesidad se canalicen con equidad y sin desperdicios hacia las instituciones receptoras.

3. Alcance Implementado del MVP y Checklist de Criterios de Aceptación

El sistema cumple con el 100% de los criterios obligatorios evaluados en la rúbrica oficial:

- [x] El coordinador puede registrar un centro y una campaña
- [x] Un encargado o voluntario registra una recepción (donación, anónima o con datos) y el stock del centro aumenta: Implementado vía POST /api/recepcion, ejecutable por rol voluntario o encargado y materializado.
- [x] Se registra una entrega y el stock disminuye
- [x] Se registra una merma con motivo y aparece en el historial
- [x] Se registra una transferencia y el stock pasa de un centro a otro
- [x] El stock se corrige a mano mediante un movimiento de ajuste con motivo
- [x] El coordinador ve el dashboard global con los totales de la campaña: Vista coordinador.html que consume GET /api/coordinador/dashboard, reportando totales recaudados, canalizados, mermas globales y balance comparativo entre centros.
- [x] El sistema puede ejecutarse o verse desde otra computadora (sin depender del localhost del equipo): Persistencia remota en la nube con Render para el deployment y TiDB Cloud para la base de datos.

4. Stack Utilizado

- **Base de Datos:** MySQL 8.0+ desplegado en TiDB Cloud Serverless , estructurado bajo el principio de Libro Mayor Inmutable para integridad referencial, índices compuestos (idx_mov_centro_camp_art, idx_mov_fecha) y vista v_stock_actual.
- **Backend:** Java 17 LTS con Spring Boot 4.1.1, Spring Data JPA/Hibernate, Maven Wrapper, manejo global de excepciones (GlobalExceptionHandler) y arquitectura en capas desacopladas.

- **Frontend:** Vanilla Web Stack (HTML5 Semántico, CSS3 modular en estilos.css, JavaScript moderno ES6+ con peticiones asíncronas vía fetch y gestión de sesión por sessionStorage).
- **Control de versiones:** Git y Github: Control de versiones distribuido para el trabajo colaborativo del equipo fsociety y disparador de los despliegues automatizados en Render.

5. Declaración de Herramientas de IA Usadas y Para Qué

En apego a los lineamientos de transparencia del evento:

- **Antigravity IDE & Gemini 3.8 Flash:** Asistente copiloto de ingeniería de software empleado en la estructuración conceptual del esquema relacional DDL, redacción y estructuración de endpoints REST con validación de modelos JPA y maquetación de interfaces responsivas nativas para minimizar latencia en redes inestables.
- **Graphify (Ingeniería de Contexto y Mapeo de Arquitectura Basado en Grafos):** Herramienta de análisis estático empleada para generar un grafo navegable del repositorio (1,066 nodos y 1,970 relaciones en `graphify-out/`). Se utilizó para alimentar de contexto determinista al asistente de IA, evitar alucinaciones en el código y auditar el impacto en las dependencias entre entidades, servicios Spring Boot y vistas web en cada cambio.

6. Cuentas de Acceso al Sistema (Autenticación Real por Rol)

El sistema implementa autenticación real jerárquica (RBAC). Los evaluadores pueden iniciar sesión con las siguientes cuentas de prueba precargadas:

Rol Evaluado	Correo Electrónico	Contraseña	Alcance Operativo en la Demo
Coordinador General	coordinador@hackaton.org	password123	Dashboard Global, alta de sedes/campañas, aprobación de mermas y auditoría completa.
Encargado de Centro	encargado.central@hackaton.org	password123	Panel del Centro 1: salidas a instituciones, mermas,

			transferencias y ajustes locales.
Voluntario de Campo	voluntario.central@hackaton.org	password123	Recepción ágil de donaciones físicas (anónimas o con datos); sin acceso a mermas ni ajustes.
Institución Receptora	receptor@albergue.org	password123	Panel Institucional (institucion.html): consulta de envíos y confirmación formal de recibido.
Líder de Campaña (Opcional)	lider.emergencia@hackaton.org	password123	Dashboard estratégico exclusivo con avance de meta de su campaña asignada.
Encargado de Centro (Laguna Carpintero - Tampico)	carlos.mendez@amarea.org	password123	Panel del Centro 3 (Tampico): control de inventario local, entregas a refugios y mermas.
Voluntario de Campo (UAT Tampico)	mariana.garza@amarea.org	password123	Recepción rápida de víveres e insumos médicos en la sede universitaria de Tampico.

Institución Receptora (Casa Hogar San Pedro - Tampico)	patricia.silva@casahogar.org	password123	Panel Institucional para Casa Hogar San Pedro: validación y firma de recibido de insumos canalizados.
---	------------------------------	-------------	---

Pasos para probar:

1. Navegar a la pantalla de acceso index.html.
2. Ingresar el correo del rol a evaluar junto con la contraseña password123.
3. El sistema valida el rol en sessionStorage y conduce al menú dinámico menu.html, ocultando o mostrando las tarjetas correspondientes a la jerarquía operativa.

7. Fuentes Citadas (Librerías, Frameworks, APIs)

- **Spring Boot Starter Web / Data JPA (v4.1.1):** Núcleo MVC y persistencia relacional con Hibernate.
- **MySQL Connector/J (v8.x):** Controlador oficial de conectividad JDBC.
- **HikariCP:** Gestor de pool de conexiones optimizado para cuotas cloud (spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=2).
- **Leaflet.js / OpenStreetMap (Integración API):** Renderizado cartográfico ligero para el mapa de centros de acopio georreferenciados.

8. Limitaciones Conocidas y Pasos Futuros

- **Limitaciones Conocidas:** Al operar sobre TiDB Cloud Serverless (arquitectura NewSQL distribuida), el motor de base de datos en la nube no soporta la ejecución de Procedimientos Almacenados (Stored Procedures) ni Triggers. Esta limitación fue mitigada desacoplando la lógica de negocio de la base de datos y centralizándola íntegramente en la capa de servicios de Spring Boot, gestionando la atomicidad de inventarios mediante transacciones JPA (@Transactional).
- **Pasos Futuros:**
 - Implementación de exportación de reportes de auditoría en formato CSV descargable.
 - Activación de notificaciones automáticas por correo (vía SMTP/SendGrid) al despachar transferencias entre sedes.
 - Modo PWA offline-first con sincronización en diferido cuando se restablezca la conectividad en campo.

9. Capturas o Referencia de la Demo

- **Demostración en 30 Segundos:** Flujo continuo que abarca:
 1. *Coordinador:* Inspección de métricas globales y avance de metas.
 2. *Voluntario:* Captura inmediata de donación anónima con incremento instantáneo de stock.

3. *Encargado*: Registro de entrega a institución receptora y salida de merma con motivo.
 4. *Institución*: Confirmación en tiempo real del insumo recibido.
- **URL de Ejecución Cloud / Repositorio:**
[https://github.com/mauh28/proyecto_hackaton_fsociety](https://github.com/mauh28/proyecto_hackaton_fsociety) (organización agregada como colaborador conforme al reglamento).

10. Reparto de Trabajo del Equipo

- **Mauro**: Construcción de la capa Backend en Spring Boot 4.1.1, endpoints REST, filtros de autorización, DTOs de transferencia y manejo transaccional de stock negativo.
- **Adan**: Arquitectura de datos y persistencia distribuida en TiDB Cloud Serverless, modelado relacional y definición DDL (tablas, relaciones y restricciones de integridad), diseño de la especificación técnica de operaciones de negocio, vistas analíticas de stock y scripts de datos semilla para validación del sistema.
- **Aby**: Diseño y maquetación de interfaces web responsivas (index.html, menu.html, recepcion.html, encargado.html, institucion.html, coordinador.html), arquitectura CSS unificada (estilos.css), control RBAC del frontend y dashboards analíticos.